

Estado del proyecto v3

Estructura, últimas implementaciones y lo que falta para los despliegues en la nube y las demos de All In Chile 2026.

En una línea: la v3 ya corre completa en local, con la arquitectura cloud de destino (bus SNS/SQS, identidad delegada, privacidad por diseño, ETL FIDE con datos reales) y con la infraestructura escrita como código. Falta conectar las cuentas de AWS y construir torneos, partidas y notificaciones.

Rama `feat/local-ready` · 7 commits · 89 archivos · 84 tests en verde

1. Resumen ejecutivo

ChessQuery es la plataforma chilena de ajedrez competitivo: SaaS para que los clubes gestionen torneos presenciales sin papel y un perfil gratuito para jugadores con todos sus ratings, ranking y progreso. Su diferenciador es dar el primer rating al jugador **no federado** (clubes y colegios) e integrarlo con los datos oficiales de FIDE y de la federación.

Tamaño del segmento federado (dato real)

9.271 chilenos registrados en FIDE	4.192 con al menos un rating FIDE	2.459 de 18 años o menos (26,5 %)	1.250 mujeres (13,5 %)
--	---	---	----------------------------------

Fuente: lista combinada oficial de FIDE (`players_list_foa.txt` , 27-09-2026), federación CHI. Activos con rating: 1.828. Titulados: 6 GM, 15 IM, 56 FM, 34 CM, 3 WIM, 10 WFM, 7 WCM. Es solo la punta federada: los jugadores de club y colegio no aparecen en ninguna lista, y ese es el mercado principal de ChessQuery.

Qué cambió en esta etapa

TEMA	ANTES (V2 / INICIO DE LA V3)	AHORA
Despliegue	Una sola task Fargate de 4 vCPU / 8 GB con 10 contenedores, creada a mano con la CLI (~US\$144/mes on-demand)	Terraform con un servicio por microservicio (Fargate ARM64), CloudFront, RDS y alarmas; validado
Mensajería	RabbitMQ (con contraseña), dentro de la task	SNS + SQS con filter policy y DLQ; sin contraseña; LocalStack en local
Identidad	Supabase Auth + gateway propio (v2)	Microsoft Entra External ID (Google federado), PKCE; la app no guarda contraseñas
Privacidad	RUT y fecha de nacimiento de terceros en claro; fusión automática por nombre	Hash de RUT, solo año de nacimiento, menores abreviados, exportar/eliminar cuenta, lista de supresión
Datos	ETL con datos simulados	ETL FIDE real: 4.192 jugadores importados en ~2 s; ranking público con títulos

Estado de un vistazo

PIEZA	ESTADO	COMENTARIO
Servicio <code>users</code> (jugadores, ranking, clubes, roster, amigos, privacidad)	Listo local	28 tests, cobertura 94 %
Web (jugador + organizador + ranking público)	Listo local	17 tests con axe-core (accesibilidad AA)
ETL FIDE	Listo local	12 tests, cobertura 99 %; listo para Lambda
Infraestructura Academy (Terraform)	Escrita y validada	Falta <code>apply</code> : requiere credenciales del Learner Lab
Cuenta AWS propia (API Gateway, OIDC GitHub, Budgets)	Pendiente	Diseñada (ADR-0002); falta configurar la cuenta
Servicios <code>tournament</code> , <code>game</code> , <code>notifications</code>	Pendiente	Pasos 2 a 4 del plan

2. Estructura del proyecto

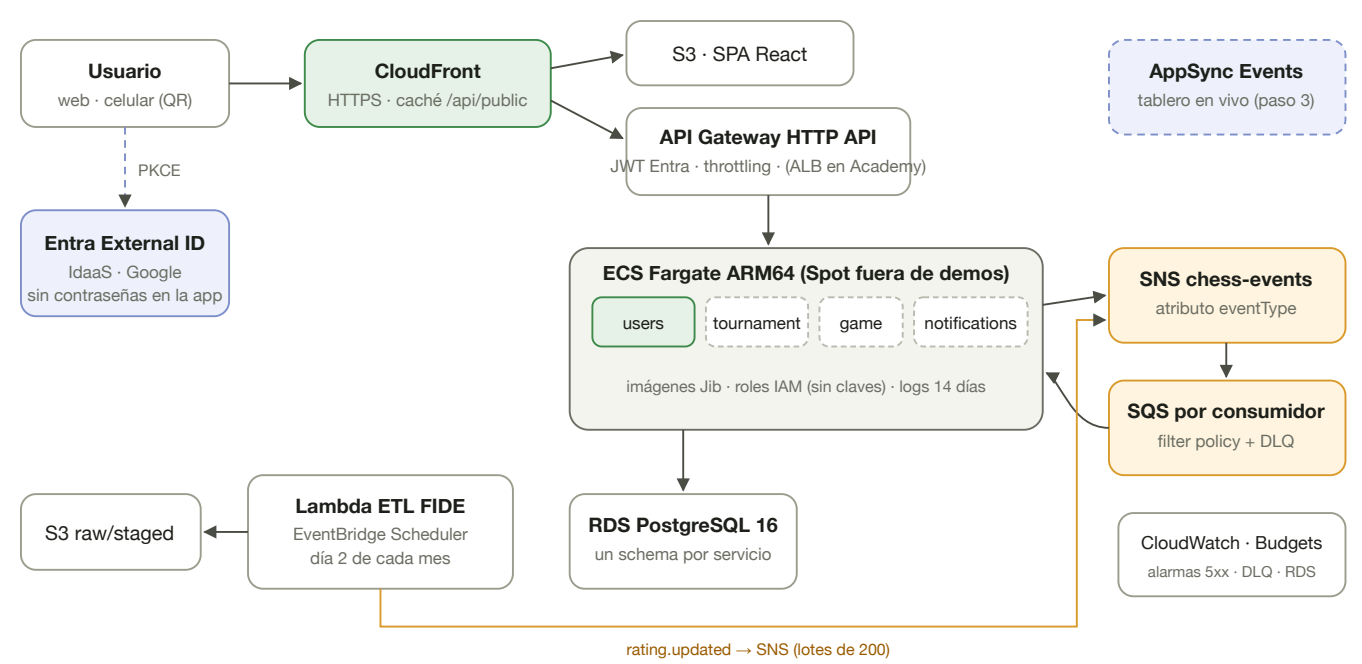
Monorepo con tres lenguajes y un solo pipeline de CI: **Java 21 / Spring Boot 3.5** (servicios), **Python 3.12+** (ETL) y **React 18 + TypeScript** (web).

```
ChessQuery/
├── pom.xml                aggregator Maven (Boot 3.5, Spring Cloud AWS, Jib, JaCoCo)
├── libs/
│   ├── common/           errores REST, ChessEvent, EventPublisher (SNS), idempotencia
│   └── auth-starter/      resource server OIDC, @CurrentUser, sub → playerId
├── services/
│   └── users/             jugadores, ratings, ranking, club + roster, amigos,
│                           privacidad (export · supresión · ¿eres tú?), vistas públicas
├── etl/                  importador FIDE → S3 (raw/staged/manifest) → SNS rating.updated
├── apps/web/             SPA React: jugador, organizador y ranking público (/ranking)
├── packages/ui-lib/      design system oscuro con contraste AA validado en tests
├── infra/
│   ├── docker-compose.yml  Postgres 16 · LocalStack 4.14 (SNS/SQS/S3) · Mailpit
│   ├── localstack/init/   topología local del bus y buckets
│   └── terraform/         bootstrap · modules/{network,data,ecs-service,edge,messaging,
│                           observability} · envs/academy
├── docs/
│   ├── adr/               0001 arquitectura v3 · 0002 despliegue AWS de bajo costo
│   ├── events.md          catálogo de eventos (fuente de verdad)
│   └── prototipo/         prompt del agente de prototipos
├── Makefile              local-up · users · web · etl-fide-local · test · image · tf-check
└── .github/workflows/ci.yml  Java · ETL · Web · Terraform · Trivy
```

Convenciones que atraviesan todo

- **Identidad siempre del token** (`@CurrentUser`), nunca del body ni de la URL. Ser *organizador* significa ser dueño de un club; no hay rol autodeclarado.
- **Un schema PostgreSQL por servicio**, sin claves foráneas entre schemas; Flyway es el dueño del esquema y Hibernate solo lo valida.
- **Eventos**: envelope `{eventId, eventType, timestamp, payload}` en el tópico SNS `chess-events`; una cola SQS por consumidor con DLQ; consumidores idempotentes. Todo evento nuevo se documenta en `docs/events.md` antes de programarlo.
- **Errores REST** uniformes: `{status, error, message, timestamp}`.
- **Mismo código en local y en la nube**: el SDK de AWS toma `AWS_ENDPOINT_URL` del entorno (LocalStack en local, rol IAM en la nube).
- **Calidad**: cobertura mínima del 90 % por módulo como gate de CI; accesibilidad AA verificada con axe-core; escaneo Trivy de dependencias e IaC.

3. Arquitectura objetivo en AWS



Líneas punteadas: piezas diseñadas pero no construidas todavía. En el entorno Academy, el ALB reemplaza a API Gateway porque el Learner Lab bloquea Cloud Map (ADR-0002).

Veredicto por servicio (ADR-0002)

SERVICIO	VEREDICTO	USO Y MOTIVO
Entra External ID	Se mantiene	Excepción no-AWS justificada: ya integrado, tier gratuito amplio; la app no maneja contraseñas.
ECS Fargate	Núcleo	Un servicio por microservicio, ARM64 (~20 % más barato), escala a 0 fuera de horario.
SNS + SQS	Implementado	Reemplaza a RabbitMQ/Amazon MQ (~US\$25 fijos/mes → ~US\$0–1). Sin contraseña de broker.
API Gateway HTTP API	Cuenta propia	Authorizer JWT + throttling a US\$1 por millón, en vez de ALB + WAF (~US\$25/mes). ALB solo en Academy.
S3 + CloudFront	En Terraform	SPA privada con OAC; caché de las vistas públicas; HTTPS.
Lambda	ETL listo	Solo cargas cortas o programadas (ETL, sync de ratings, emails). No para los servicios Spring.
CloudWatch + Budgets	En Terraform	Logs de 14 días, alarmas (5xx, targets, DLQ, disco RDS). Budgets en la cuenta propia.
EC2	No	Solo opcional como fck-nat; acceso operativo por ECS Exec, sin bastión.
AppSync Events	Paso 3	Tiempo real del tablero: pub/sub gestionado con auth OIDC de Entra; sin ALB ni sticky sessions.

4. Últimas implementaciones

Todo en la rama `feat/local-ready` (sin push). Cada bloque terminó con las suites en verde.

COMMIT	QUÉ INCLUYE	VERIFICACIÓN
<code>ec434d6</code> Build e imagen	Corrige el typo que rompía la compilación; Lombok explícito (compila en JDK 21 y 24); JaCoCo 0.8.13; Jib (imagen arm64/amd64, usuario no-root); usernames de Lichess/Chess.com validados y codificados antes de llamar a las APIs externas.	Contenedor arranca en 3,8 s · <code>/actuator/health</code> 200 · <code>/api/users/me</code> sin token → 401
<code>2870661</code> laC	ADR-0002 y Terraform: bootstrap del estado (S3 con locking nativo), módulos de red sin NAT, datos (RDS con contraseña gestionada por RDS), servicio ECS genérico, borde (CloudFront + S3 + ALB), observabilidad, entorno Academy con <code>LabRole</code> . Job de Terraform en CI.	<code>terraform validate</code> OK (v1.16.4)
<code>3457cbc</code> Bus SNS/SQS	<code>EventPublisher</code> sobre SNS con atributo <code>eventType</code> ; consumidores <code>@SqsListener</code> ; LocalStack reemplaza a RabbitMQ y MinIO; módulo Terraform <code>messaging</code> (colas, filter policy, DLQ y alarma).	Test de contrato contra SNS/SQS reales (LocalStack) y test de punta a punta hasta PostgreSQL
<code>e7d7a30</code> Privacidad	Migración V2: año de nacimiento, hash HMAC del RUT, trazabilidad de fuente, consentimiento parental, lista de supresión. Match federado solo por identificadores; "¿eres tú?" en vez de fusión por nombre. Endpoints públicos, exportar datos y eliminar cuenta.	Casos de integración: menores abreviados, sin PII, supresión que el ETL respeta
<code>f11fb01</code> ETL FIDE	Parser de la lista oficial (columnas desde el encabezado), pipeline S3 raw/staged/manifest, diff mensual, lotes de 200 a SNS; ranking por rating FIDE.	Lista real: 9.271 leídos, 4.192 publicados en 21 lotes, DLQ vacía
<code>cc78721</code> Web pública	Ruta <code>/ranking</code> sin login con selector de rating; títulos FIDE de punta a punta.	Títulos idénticos a FIDE; axe sin violaciones
<code>8eef172</code> DX	Makefile con los comandos del día a día; README actualizado.	<code>make local-up</code> , <code>tf-check</code> , <code>test-etl</code>

Ranking de Chile

Rating

Categoría

Región

FIDE clásico

Todas

Todas

#	JUGADOR	CLUB	CATEGORÍA	FIDE
1	GM Cristobal Henriquez Villagra	—	Adulto	2569
2	GM Mauricio Flores Rios	—	Adulto	2529
3	GM Ivan Morovic Fernandez	—	Senior	2495
4	GM Rodrigo Vasquez Schroeder	—	Senior	2457
5	GM Pablo Salinas Herrera	—	Adulto	2450
6	IM Luis Valenzuela Fuentealba	—	Adulto	2444
7	IM Mauricio Emmanuel M.	—	Sub 16	2422
8	IM Pablo Garcia Cardenas	—	Adulto	2417
9	IM Jorge Egger	—	Senior	2414
10	FM Marco Zapata Ferrada	—	Senior	2410
11	FM Cristian Salas Arros	—	Adulto	2370
12	IM Hugo Lopez Silva	—	Adulto	2369
13	FM Jose Miguel Capo Iturrieta	—	Senior	2365
14	Gonzalo Sanchez Sandoval	—	Adulto	2360

Ranking público `/ranking` corriendo en local con la lista FIDE real (datos públicos de FIDE). Los menores sin cuenta aparecen con el apellido abreviado, como el puesto 7.

Pruebas

MÓDULO	TESTS	COBERTURA / GATE
<code>libs/common</code>	15 (incluye contrato SNS→SQS)	≥ 90 % ✓
<code>libs/auth-starter</code>	12	≥ 90 % ✓
<code>services/users</code>	28 (incluye PostgreSQL + LocalStack reales)	94 %
<code>etl</code>	12	99 %
<code>apps/web</code>	17 (render + axe-core + contraste AA)	—

5. Seguridad y privacidad por diseño

"La aplicación no guarda contraseñas"

- **Usuarios:** login, registro y recuperación viven en Entra External ID. La tabla de jugadores no tiene columna de contraseña; la SPA usa Authorization Code + PKCE sin secreto de cliente.
- **Infraestructura:** el bus SNS/SQS y S3 usan el rol IAM de la tarea (sin claves). RDS genera y guarda su contraseña maestra (no está en código ni en el estado de Terraform). Configuración y secretos compartidos en SSM Parameter Store. En la cuenta propia, GitHub se autentica en AWS por OIDC.

Ley 19.628 modificada por la Ley 21.719 (vigente desde el 1-dic-2026)

EXIGENCIA	CÓMO LO RESUELVE CHESSQUERY HOY	ESTADO
Minimización	De terceros solo se guarda el año de nacimiento y un hash HMAC del RUT (el pepper vive fuera de la BD); nunca la fecha ni el RUT en claro.	Hecho
Calidad del dato	Match solo por identificadores (id federativo, FIDE id, hash de RUT). Se eliminó la fusión automática por nombre (homónimos); ahora es una sugerencia "¿eres tú?".	Hecho
Niños, niñas y adolescentes	26,5 % de los federados tiene 18 años o menos. En vistas para terceros, los menores sin cuenta (o menores de 14 sin consentimiento parental) aparecen con el apellido abreviado.	Hecho Falta flujo de consentimiento
Acceso y portabilidad	<code>GET /api/users/me/export</code> descarga un JSON con todo lo del titular.	Hecho
Supresión y oposición	<code>DELETE /api/users/me</code> anonimiza, borra amistades, emite <code>player.deleted</code> y registra los identificadores en la lista de supresión: el ETL no vuelve a importarlos .	Hecho
Trazabilidad	Cada dato externo guarda fuente, URL y período ("FIDE · 2026-10").	Hecho
Responsabilidad demostrada	Registro de actividades de tratamiento, política de privacidad, runbook de brechas, modelo de prevención de infracciones.	Pendiente

Para el pitch (criterio "dominio de mercado y normativas"): ChessQuery cumple la ley desde el diseño. No guarda contraseñas, minimiza los datos de terceros, protege a los menores (un cuarto de los federados) y hace que borrar sea definitivo.

6. Tiempo real y ETL

Tablero en vivo (a construir en el paso 3)

- **Decisión:** AWS AppSync Events. Pub/sub gestionado, fan-out incluido, auth OIDC con el mismo token de Entra, costo por mensaje (~US\$0–1/mes en demo) y sin ALB. El relay STOMP del ADR-0001 dependía de RabbitMQ, que ya no existe.
- **REST es la fuente de verdad** y el canal solo avisa. Las jugadas se validan en el servidor y el **reloj es del servidor** (en la v2 lo reportaba el cliente). Una tarea periódica cierra las partidas por tiempo.
- Canales: `/games/{id}`, `/tournaments/{id}` (tablas en vivo de torneos presenciales) y `/users/{id}`. Solo el servicio `game` publica.
- Fallback en Academy: STOMP con broker simple (1 réplica) detrás del ALB, sobre el puerto `EventBroadcaster` que ya existe en `libs/common`.

ETL de ratings: tres universos de jugadores

SEGMENTO	FUENTE	ESTADO
FIDE (CHI)	Lista oficial mensual de FIDE (pública, publicada para descarga)	Hecho 4.192 con rating; falta programarlo como Lambda
Federados nacionales	Federación: ELO nacional, club, RUT	Pendiente carga masiva solo con convenio ; mientras tanto, consulta puntual cuando el titular vincula su ID
Locales / no federados	ChessQuery es la fuente: roster de clubes y torneos de la plataforma	Parcial roster listo; rating de plataforma con torneos (paso 2)

```
players_list.zip (FIDE) → S3 raw/ (lifecycle 30 días)
                        → S3 staged/ + diff contra el mes anterior
                        → SNS rating.updated en lotes de 200 (solo cambios)
                        → users: match por identificadores · supresión · títulos
```

7. Costos estimados

Estimaciones de orden de magnitud en us-east-1, con precios de lista. Se validarán con Cost Explorer la primera semana en la nube.

ESCENARIO	MENSUAL APROX.
v2: task única de 4 vCPU / 8 GB on-demand, 24/7	~US\$144 + RDS
v3 cuenta propia, hoy (solo users) 24/7: Fargate ARM + RDS micro + red + CloudWatch/ECR/SNS/SQS/API GW	~US\$35
v3 con los 4 servicios, Spot + apagado automático fuera de horario	~US\$30-45
Learner Lab, sesión de 4 h (ALB + 4 tasks + RDS)	~US\$0,5-0,7 del saldo

Palancas de ahorro ya incorporadas

- ARM64/Graviton; Spot salvo los días de demo; apagado programado de ECS y RDS.
- Sin NAT Gateway (US\$33/mes): subnets públicas con security groups estrictos.
- SNS/SQS en vez de Amazon MQ; SSM en vez de Secrets Manager para la configuración.
- API Gateway en vez de ALB + WAF en la cuenta propia; logs con retención de 14 días.
- Lambda solo para trabajos cortos (el ETL tarda ~2 s con la lista real).

8. Lo que falta

A. Para salir a la nube (acciones tuyas, en este orden)

#	ACCIÓN	POR QUÉ
1	Actualizar las Command Line Tools de Xcode (requiere <code>sudo</code>) e instalar Terraform con Homebrew; actualizar AWS CLI (<code>brew upgrade awscli</code>).	Homebrew bloqueó la instalación; la CLI 2.31 no trae <code>aws login</code>
2	Cuenta propia: MFA en root, IAM Identity Center con permission sets de solo lectura y de despliegue, y un Budget de US\$20.	Nunca usar root; control de gasto
3	<code>aws login --profile chessquery-ro</code> y <code>aws configure agent-toolkit</code> (MCP de solo lectura para el agente).	Diagnóstico y costos desde el agente, sin claves
4	Learner Lab: perfil <code>chessquery-academy</code> , <code>bootstrap</code> y <code>apply</code> de <code>envs/academy</code> , push de la imagen, sync de la web y redirect URI en Entra.	Primera URL pública para el Encargo 1 (11-oct)
5	Verificar en el Learner Lab: AppSync Events, <code>rds-db:connect</code> en <code>LabRole</code> , <code>FARGATE_SPOT</code> .	Supuestos no verificados

B. Código pendiente

PIEZA	HITO OBJETIVO	DETALLE
<code>envs/aws</code> + módulo <code>jobs</code>	Bootcamp 24-oct	API Gateway + Cloud Map, OIDC de GitHub y <code>deploy.yml</code> , Budgets, encendido/apagado programado, Lambda ETL con Scheduler y lifecycle, módulo <code>identity</code> (azuread).
Reclamo de perfil completo	Bootcamp	Hoy "¿eres tú?" solo sugiere; falta la acción que vincula la fila federada a la cuenta.
Servicio <code>tournament</code>	Midterm 5-nov	Inscripción, pareo suizo, desempates, exportación TRF / formato de la federación, <code>tournament.round.generated</code> .
Notificaciones	Midterm	Lambda SQS→SES: invitación a reclamar perfil, pareos por ronda; consumidores de <code>player.deleted</code> .
Privacidad (documental)	Midterm	Flujo de consentimiento parental, registro de actividades, política de privacidad, runbook de brechas.
Servicio <code>game</code> + AppSync Events	Final 13-nov (MVP opcional)	Tablero en vivo con reloj del servidor y espectadores; PGN en S3; <code>elo.updated</code> .
Fuentes de datos	Continuo	Convenio con la federación (ELO nacional); sync nocturno de Lichess/Chess.com.
Plan PRO / pagos	Post-torneo	Webpay/Flow/Mercado Pago → <code>subscription.changed</code> .

C. Riesgos

RIESGO	MITIGACIÓN
LocalStack 2026.x exige token de licencia	Fijado en 4.14.0 (última versión sin token). Alternativa: ElasticMQ + MinIO.
Servicios no disponibles en el Learner Lab	Terraform con dos modos (ALB/API Gateway) y fallback STOMP para el tiempo real.
Rotar el pepper de privacidad deja hashes huérfanos	<code>ignore_changes</code> en Terraform; rotación solo con recálculo planificado.
Calendario del torneo ajustado	Prototipo clicable (prompt en <code>docs/prototipo/</code>) como respaldo de la demo, más un video grabado.
Cambios en el formato de la lista FIDE	El parser lee las columnas desde el encabezado y falla explícitamente si falta alguna; la alarma del ETL avisa.